

corrigé zakito

Énoncé

Autocorrection A

- (i) $\neg(P \wedge \neg Q) \equiv \neg P \vee Q$. (ii) $\neg((P \Rightarrow Q) \wedge R) \equiv (P \wedge \neg Q) \vee \neg R$. (iii) $\forall x \geq 1, a < b + x$. (iv) a, b, c ne sont pas tous égaux.

Autocorrection B

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \exists y \in \mathbb{R} : x = y^2.$$

Exercice 1

- (i) $\forall n, u_n = 0$; négation: $\exists n, u_n \neq 0$. (ii) $\forall n, u_n \leq u_{n+1}$; négation: $\exists n, u_n > u_{n+1}$. (iii) $\forall n, u_n > u_{n+1}$; négation: $\exists n, u_n \leq u_{n+1}$. (iv) $\forall n, u_n < 2$; négation: $\exists n, u_n \geq 2$. (v) $\exists C \in \mathbb{R}, \forall n, u_n < C$; négation: $\forall C, \exists n, u_n \geq C$. (vi) $\exists N, \forall n \geq N, u_n = u_N$; négation: $\forall N, \exists n \geq N, u_n \neq u_N$. (vii) $\exists m, M, \forall n, m \leq u_n \leq M$; négation: $\forall m, M, \exists n, u_n < m \vee u_n > M$. (viii) $\exists n, u_n = 0$; négation: $\forall n, u_n \neq 0$. (ix) $\forall n \neq m, u_n \neq 0 \vee u_m \neq 0$; négation: $\exists n \neq m, u_n = u_m = 0$.

Exercice 2

- (i) $(\neg P \Rightarrow P)$ vaut P (si P est faux, l'implication est fausse; si P est vrai, elle est vraie). (ii) Si P est faux, l'implication est vraie; si P est vrai, $Q \Rightarrow P$ est vraie. (iii) les deux implications sont fausses exactement lorsque P est vraie et Q fausse. (iv) les deux côtés signifient que P, Q ont la même valeur de vérité. (v) si $H_1 \vee H_2$ est vrai, l'une des implications fournit P . (vi) si l'antécédent est vrai, $P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)$ et $(P \Rightarrow Q)$ sont vrais; pour P vrai, ils imposent successivement Q puis R , donc $P \Rightarrow R$. Dans tous les autres cas l'implication globale est vraie.

Exercice 3

1. $P \vee Q \equiv \neg(\neg P \wedge \neg Q)$ (De Morgan).
2. $P \Rightarrow Q \equiv \neg(P \wedge \neg Q)$; $P \Leftrightarrow Q \equiv \neg(P \wedge \neg Q) \wedge \neg(Q \wedge \neg P)$.

Exercice 4

Par définition $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$. (i) $P \uparrow P = \neg P$. (ii) $(P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q) = P \wedge Q$. (iii) $(P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q) = P \vee Q$. (iv) $P \Rightarrow Q = P \uparrow (Q \uparrow Q)$. (v) $(P \uparrow (Q \uparrow Q)) \uparrow (Q \uparrow (P \uparrow P))$ est la négation de $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$, donc ce n'est pas l'équivalence; l'équivalence s'écrit en Sheffer comme $[(P \uparrow (Q \uparrow Q)) \uparrow (Q \uparrow (P \uparrow P))] \uparrow [(P \uparrow (Q \uparrow Q)) \uparrow (Q \uparrow (P \uparrow P))]$.

Exercice 5

Retourner A et 1. A doit avoir un nombre pair derrière; la carte 1 ne doit pas avoir une voyelle au verso. B peut avoir un nombre pair ou impair; 2 peut avoir voyelle ou consonne sans enfreindre la règle.

Exercice 6

Le premier compliment porte sans restriction sur la qualité du chant: jamais personne n'a mieux chanté ce rôle. Le second restreint la comparaison aux cantatrices aussi jeunes et aux cheveux aussi beaux; il est donc moins fort sur le chant, même s'il loue aussi l'âge et la beauté.

Autocorrection C

Pour tout x , prendre $y = x - 1$.

Autocorrection D

Prendre $x = 0$; pour tout $y \in [0, 1]$, $0 \leq y$.

Exercice 7

- (i) Faux: antécédent vrai, conséquent faux. (ii) Vrai: l'antécédent est faux. (iii) Vrai par implication à antécédent faux. (iv) Faux, $x = 5/2$ contredit la conclusion. (v) Faux: $x = -1, y = 1$ donnent $x < y$ mais $1/x = -1 < 1 = 1/y$. (vi) $n^3 - n = n(n-1)(n+1)$ est pair, car trois entiers consécutifs comprennent un pair. (vii) Vrai, $x = 1/4$ vérifie $0 < x < \sqrt{x}$. (viii) Faux: les zéros de cosinus sont $\pi/2 + k\pi$, donc plusieurs. (ix) Faux: si $x = e^{-x}$, alors $x > 0$ et $x < 1$; cela contredit $x \leq x^2$. (x) Vrai: choisir $m = 0$ si n impair, $m = 1$ si n pair. (xi) Faux, $n = 0$ suffit. (xii) Faux: pour tout $\eta > 0$, choisir $x < -\eta - 2$ donne $x \leq \eta$ et $x^2 > 1$. (xiii) Vrai avec $\eta = 1$. (xiv) Vrai avec $\eta = 10^{-9}$. (xv) Vrai, choisir $\eta = \sqrt{\epsilon}$.

Exercice 8

- (i) Fausse; négation: $\exists x, y, x+y \leq 0$. (ii) Vraie: prendre $y = 1-x$. (iii) Fausse; sa négation est $\forall x, \exists y, x+y \leq 0$; pour chaque x , prendre $y = -x$. (iv) Vraie, par exemple $x = 1, y = 1$. (v) Vraie: prendre $m = 0$ si n pair, $m = 1$ si n impair. (vi) Fausse; sa négation est $\forall n, \exists m, n+m$ impair; prendre m de parité opposée à n . (vii) Vraie: pour $y > 0$, prendre $x = \ln y$. (viii) Fausse: e^x n'est pas constant; par exemple $e^0 \neq e^1$. Négation: $\forall y > 0, \exists x, y \neq e^x$.

Exercice 9

- (i) Fausse: $x = 1, y = 0$; négation $\exists x, y, xy = 0 \wedge x \neq 0$. (ii) Vraie si la formule est $xy = 0 \Rightarrow (x = 0 \vee y = 0)$; l'annulation d'un produit impose l'annulation d'au moins un facteur. (iii) Vraie, tout entier vérifie $n \geq 0$ ou $n \leq 0$. (iv) Fausse: ni tous les entiers ne sont positifs, ni tous négatifs.

Exercice 10

- (i) Contraposée / raisonnement par l'absurde. (ii) Contraposée du principe des zéros isolés (supposer une infinité de zéros et en déduire que f est identiquement nulle). (iii) Réduction aux cas $n \leq 0$ et $n \geq 1$ (disjonction de cas; le texte n'en donne ensuite qu'un cas). (iv) Disjonction selon que le groupe est infini ou fini. (v) Double implication, preuve directe dans chaque sens.

Exercice 11

1. Si $N \geq 7$ est impair, $N-3 \geq 4$ est pair. Par Goldbach forte, $N-3 = p+q$ avec p, q premiers; alors $N = p+q+3$ est somme de trois premiers.
2. La faible vraie n'implique pas la forte: la réciproque logique ne suit pas. On ne peut rien conclure sur la conjecture forte par cette seule implication.

Exercice 12

Si $x + y > 2$ et si tous deux étaient ≤ 1 , leur somme serait ≤ 2 ; donc $x > 1$ ou $y > 1$. La réciproque précise est $(x > 1 \vee y > 1) \Rightarrow x + y > 2$. Elle est fausse: $x = 2, y = -1$.

Exercice 13+

Si $A > B$, choisir $\epsilon = (A - B)/2 > 0$ donne $B + \epsilon < A$, contradiction. Donc $A \leq B$.

Exercice 14+

(i) $\Rightarrow$ (ii): appliquer (i) à $A + 1$ donne $u_n \geq A + 1 > A$. (ii) $\Rightarrow$ (i): appliquer (ii) à A donne $u_n > A$, donc $u_n \geq A$.

Exercice 15

Si f est strictement croissante, $a \leq b$ entraîne $f(a) \leq f(b)$. Si $f(a) \leq f(b)$, alors $a > b$ est impossible par croissance stricte; donc $a \leq b$. Inversement, supposons l'équivalence vraie. Pour $a < b$, elle donne $f(a) \leq f(b)$; l'égalité impliquerait aussi $f(b) \leq f(a)$, donc $b \leq a$, contradiction. Ainsi $f(a) < f(b)$.

Exercice 16

1. (i) $\Rightarrow$ (ii) car les deux valeurs valent y_0 . (ii) $\Rightarrow$ (i), fixer x_0 et prendre $y_0 = f(x_0)$. Ce sont les définitions de fonction constante.
2. Si f est croissante et décroissante et $x < y$, alors $f(x) \leq f(y)$ et $f(x) \geq f(y)$; donc égalité. Cela donne (i) en fixant x_0 , et (ii) directement pour $x_1 < x_2$, avec échange des indices si besoin.

Exercice 17+

Si $ax + b \geq 0$ pour $0 < x < 1$, passage à la limite quand $x \rightarrow 0^+$ puis $x \rightarrow 1^-$ donne $b \geq 0$ et $a + b \geq 0$. Réciproquement $ax + b = (1-x)b + x(a+b) \geq 0$ pour $0 < x < 1$.

Exercice 18

1. (a) En $x = y = 0$, $f(0) = f(0)^2 - f(0)^2 = 0$. (b) En $x = 0$, $y^2 + f(0) = f(y)^2 - f(0)f(y)$, donc $f(y)^2 = y^2$ et $f(y) \in \{-y, y\}$. (c) En $y = 1$, l'équation devient $xf(x) + 1 + f(x) = f(x+1)^2 - f(x)f(1)$. De $x = 1, y = 1$ on obtient $f(1) = 1$. Puis $x = 1$ donne $f(y) + y^2 + 1 = (y+1)^2 - f(y)$, donc $2f(y) = 2y$ et $f(y) = y$.
2. La fonction identité vérifie les deux membres: $x^2 + y^2 + xy = (x+y)^2 - xy$. Elle est l'unique solution.

Exercice 19

Prendre $x = y = 1$ donne $f(1) = 2f(1)$, donc $f(1) = 0$. Prendre $x = 0, y = 1$ donne $f(0) = f(0) + f(1)$ (tautologie); pour isoler $f(x)$, prendre $y = 0$: $f(0) = f(x) + f(0)$, d'où $f(x) = 0$ pour tout x . La fonction nulle convient.

Exercice 20+

$n = 0$ impose $x^2 \leq x + 1$, donc $x \in [-1/\varphi, \varphi]$, avec $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$. Si $x \geq 0$, la condition pour tout n équivaut à $x^2 \leq x + 1$, donc $x \in [0, \varphi]$. Si $x = -t < 0$, les cas n pair et impair imposent respectivement $t^2 \leq 1 - t$ et $t^2 \geq 1 - t$; ensemble, $t = 1/\varphi$. Ainsi $x \in \{-1/\varphi\} \cup [0, \varphi]$.

Exercice 21

Si n est pair, prendre $m = 1$; si n est impair, prendre $m = 2$. La somme est impaire et le produit pair.

Exercice 22

$x^2 - x = x(x-1) \geq 0$; le produit est positif si $x \leq 0$ ou $x \geq 1$.

Exercice 23

Si $x \notin \mathbb{Q}$, la première branche est vraie. Sinon $x = p/q$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$; prendre $n = q$ donne $nx = p \in \mathbb{Z}$.

Autocorrection E

Les premières sommes sont 1, 4, 9, 16; conjecture $\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$. Initialisation $n = 1$. Si la somme vaut n^2 , ajouter $2n+1$ donne $(n+1)^2$.

Autocorrection F

Initialement $3^0 - 2^0 = 0$ et $3^1 - 2^1 = 1$. Si $u_n = 3^n - 2^n$ et $u_{n+1} = 3^{n+1} - 2^{n+1}$, alors $5u_{n+1} - 6u_n = 3^{n+2} - 2^{n+2}$. Par récurrence, la formule est vraie.

Exercice 24

Initialisation $n = 1$: égalité. Si $(1+x)^n \geq 1+nx$, alors $(1+x)^{n+1} \geq (1+nx)(1+x) = 1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x$.

Exercice 25

1. Par binôme, $(3+2\sqrt{2})^n = a_n + b_n\sqrt{2}$ avec $a_n, b_n \in \mathbb{N}$.
2. Le conjugué vaut $(3-2\sqrt{2})^n = a_n - b_n\sqrt{2}$.
3. Le produit des deux puissances vaut 1, donc $a_n^2 - 2b_n^2 = 1$. Comme a_n croît strictement, ces couples sont distincts pour tous $n \geq 1$.

Exercice 26+

Initialiser avec $12 = 3 \cdot 4$, $13 = 2 \cdot 4 + 5$, $14 = 4 + 2 \cdot 5$, $15 = 3 \cdot 5$. Si $n = 4a + 5b$ pour $n \geq 12$, alors $n+4 = 4(a+1) + 5b$. Récurrence par pas de 4, avec les quatre bases couvrant les classes modulo 4.

Exercice 27+

0. La première assertion autorise un choix distinct de a_i pour chaque n ; la seconde exige une même suite compatible pour tous les préfixes. La seconde implique la première, la réciproque ne découle pas de la seule quantification.
1. Pour $n = 1$, prendre $a_1 = 1$. Pour $n \geq 2$, posons $t_i = 1/n$ pour $1 \leq i < n$ et $s = \sum_{i < n} t_i^2 = (n-1)/n^2 < 1$. Le vecteur rationnel

$$\left(\frac{2t_1}{1+s}, \dots, \frac{2t_{n-1}}{1+s}, \frac{1-s}{1+s} \right)$$

a des coordonnées strictement positives et de norme 1, puisque $4s + (1-s)^2 = (1+s)^2$. En multipliant ses coordonnées par un dénominateur commun D , on obtient des entiers positifs a_i vérifiant $\sum a_i^2 = D^2$. 2. Poser $a_1 = 3$, $q_1 = 3$ et, pour $n \geq 1$, $a_{n+1} = (q_n^2 - 1)/2$, $q_{n+1} = (q_n^2 + 1)/2$. Les q_n restent impairs, et $q_n^2 + a_{n+1}^2 = q_{n+1}^2$. Ainsi les préfixes ont pour sommes q_n^2 ; les premiers termes sont 3, 4, 12, 84, ...

Exercice 28

L'hérédité échoue pour $n = 1$: les deux familles de taille 1 sont u_1 et u_2 , sans élément commun. On ne peut pas déduire $u_1 = u_2$ par transitivité; l'intersection des deux sous-familles, essentielle à l'argument, est vide à cette étape.

Exercice 29++

Si n est pair, le cycle est biparti et chaque route change de classe de parité. Après toute suite d'instructions, les images des deux classes restent de parités opposées: elles ne peuvent être toutes confondues.

Soit n impair, $V = \{0, \dots, n-1\}$, les villes étant numérotées dans l'ordre du cycle. Poser $a(k) = k+1$ ($0 \leq k < n-1$), $a(n-1) = n-2$,

$$b(0) = n - 1, \quad b(k) = k - 1 \quad (1 \leq k \leq n - 2), \quad b(n - 1) = 0.$$

À chaque ville, les deux routes vont vers ses deux voisins. Sous a , toute ville atteint le cycle $n - 2 \leftrightarrow n - 1$ en au plus $n - 2$ étapes. Ainsi

$$a^{n-2}(V) = \{n - 2, n - 1\}.$$

Sous b , $n - 2$ descend jusqu'à 0 en $n - 2$ étapes, et $0 \leftrightarrow n - 1$ est un cycle de longueur 2. Comme $n - 2$ est impair,

$$b^{n-2}(n - 2) = b^{n-2}(n - 1) = 0.$$

Le mot $a^{n-2}b^{n-2}$ mène donc toutes les villes à 0. Les valeurs possibles sont exactement les n impairs.

Exercice 30+

1. Récurrence: déplacer les $n - 1$ petits disques du piquet 1 au 2, le grand du 1 au 3, puis les $n - 1$ petits du 2 au 3.
2. Si T_n est le minimum, $T_n = 2T_{n-1} + 1$, $T_0 = 0$. Donc $T_n = 2^n - 1$. Le grand disque doit bouger une fois, et avant/après son déplacement les $n - 1$ autres doivent être déplacés entièrement, ce qui donne aussi la borne inférieure.

Exercice 31+

Noter g_i le gain d'essence sur le tronçon suivant le dépôt i ; $\sum g_i = 0$. Poser $S_0 = 0$, $S_k = \sum_{i=1}^k g_i$, et choisir le dépôt suivant un indice où S_k est minimal (ou le dépôt initial si le minimum est S_0). Tout cumul partiel du tour depuis ce point est non négatif; le réservoir ne devient jamais négatif.

Exercice 32++

1. Insertion inductive: pour un chemin hamiltonien $E_1 \rightarrow \dots \rightarrow E_k$, insérer la nouvelle équipe à un endroit convenable; si elle bat E_1 , la placer devant; sinon, si E_k la bat, la placer après; autrement prendre le premier indice i tel que E_i bat la nouvelle et la nouvelle bat E_{i+1} .
2. Chaque équipe gagne $(n - 1)/2$ matchs dans un tournoi équilibré, donc n impair. Réciproquement, pour $n = 2k + 1$, numéroté modulo n et faire battre par i les équipes $i + 1, \dots, i + k$. Chacune gagne et perd k matchs.

Exercice 33

1. $\forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R} : |f(x)| > M$ (ou prendre $M \geq 0$).
2. $f(x) = \sin x$ est bornée par 1; $f(x) = x$ ne l'est pas car choisir $x > M$.
3. Toutes les fonctions $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: pour chaque x , prendre $M = |f(x)|$.
4. Si $|f(x)| \leq M$, prendre $a = -M, b = M$; réciproquement $a \leq f(x) \leq b$ donne $|f(x)| \leq \max(|a|, |b|)$.
5. Si $|f| \leq M$, alors $-2M \leq f(x) - f(y) \leq 2M$. Réciproquement, fixer $y = 0$: $a + f(0) \leq f(x) \leq b + f(0)$, donc f bornée.

Exercice 34

1. $(f + g)(x + T) = f(x) + g(x)$.
2. $f(x) = \sin(2\pi x/T)$ convient.
3. Appliquer deux fois la période T .
4. Réciproque fausse: $\sin(\pi x/T)$ est $2T$ -périodique mais pas T -périodique.
5. Répéter l'égalité n fois.

6. (a) Pour $0 \leq x \leq T$, croissance et périodicité donnent $f(0) \leq f(x) \leq f(T) = f(0)$, donc constante. (b) Répéter l'argument ou utiliser $f(x + kT) = f(x)$ et la croissance pour chaque intervalle de longueur T . (c) Pour tout réel x , choisir n avec $x \in [0, nT]$ après translation de période; alors $f(x) = f(0)$.

Exercice 35+

1. Si u_n croît, pour tout $m \geq n$, $u_m \geq u_n$; prendre $M = n$.
2. Pour les deux suites, prendre le maximum des deux seuils M_1, M_2 ; au-delà les deux termes sont au moins leurs termes de rang fixé, donc leur somme aussi.
3. Pour n pair, tout rang impair m arbitrairement grand vérifie $(-1)^m = -1 < 1 = (-1)^n$; la condition pseudo-croissante échoue.
4. $v_n = n + (-1)^n$ n'est pas croissante car $v_0 = 1 > v_1 = 0$. Elle est pseudo-croissante car $v_m \geq m - 1 \rightarrow +\infty$.
5. (a) Fixer k , appliquer les deux propriétés et prendre le plus grand des seuils; alors simultanément $u_n \geq u_k$ et $u_n \leq u_k$. (b) Pour i, j , prendre N supérieur aux seuils associés aux valeurs u_i, u_j ; choisir $n \geq N$ donne $u_i = u_n = u_j$.

Exercice 36+

1. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.
2. Un pavage commence soit par un domino vertical (reste $2 \times (n - 1)$), soit par deux horizontaux superposés (reste $2 \times (n - 2)$). Le nombre P_n vérifie $P_n = P_{n-1} + P_{n-2}$, $P_1 = 1, P_2 = 2$, donc $P_n = F_{n+1}$.
3. Fixer m et récurre sur n avec $F_{n+m} = F_{n+m-1} + F_{n+m-2}$; la formule suit des récurrences de Fibonacci et des cas $n = 2, 3$.
4. L'identité de Cassini est $F_n^2 - F_{n-1}F_{n+1} = (-1)^{n+1}$. Elle se démontre par récurrence: $F_{n+1}^2 - F_nF_{n+2} = F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2$, donc le signe alterne.
5. Posons $S_m = \sum_{k=1}^m F_k F_{k+1}$. Par induction, $S_{2n-1} = F_{2n}^2$: le passage de n à $n + 1$ ajoute $F_{2n+1}(F_{2n} + F_{2n+2}) = F_{2n+2}^2 - F_{2n}^2$. Puis $S_{2n} = F_{2n}^2 + F_{2n}F_{2n+1} = F_{2n}F_{2n+2} = F_{2n+1}^2 - 1$, par Cassini.